

1. Cinemática Vetorial e Composição de Movimentos

1.1. Por que utilizar vetores na Cinemática?

No estudo introdutório da cinemática escalar, os movimentos costumam ser restritos a uma única reta, bastando sinais algébricos (+ ou -) para indicar o sentido. Todavia, os movimentos reais ocorrem em duas ou três dimensões: automóveis contornam curvas, aviões enfrentam ventos laterais e embarcações cruzam rios caudalosos.

Nesses cenários, a descrição puramente escalar torna-se insuficiente. Grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração possuem natureza vetorial, demandando a especificação completa de três elementos: **módulo** (intensidade numérica acompanhada de unidade), **direção** (a reta suporte no espaço) e **sentido** (a orientação ao longo dessa reta).

1.2. Vetor posição e vetor deslocamento

Para localizar um objeto no espaço em um instante t , adota-se uma origem fixa O e define-se o **vetor posição** $\vec{r}(t)$, que une a origem à posição instantânea da partícula.

Quando a partícula se desloca de uma posição inicial A ($\vec{r}_0$) até uma posição final B ($\vec{r}$) ao longo de um intervalo de tempo Δt , define-se o **vetor deslocamento**:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0.$$

Geometricamente, o vetor deslocamento é o segmento de reta orientado que parte diretamente da posição inicial e atinge a posição final.

Definição

O vetor deslocamento ($\Delta\vec{r}$) é o segmento orientado que une o ponto de partida ao ponto de chegada: $\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0$. Seu módulo expressa a menor distância em linha reta entre o início e o fim do movimento, sendo sempre menor ou igual à distância percorrida (d) sobre a trajetória: $|\Delta\vec{r}| \leq d$.

A distinção física entre deslocamento vetorial e distância percorrida é basilar:

- A **distância percorrida** (d) é uma grandeza escalar positiva que mede o comprimento total do caminho percorrido sobre a curva da trajetória.
- O **módulo do vetor deslocamento** ($|\Delta\vec{r}|$) mede a distância retilínea entre os extremos.
- A igualdade $|\Delta\vec{r}| = d$ ocorre exclusivamente em movimentos retilíneos unidirecionais (sem inversão de sentido).
- Se um corpo realiza uma volta completa em circuito fechado e retorna ao ponto de partida, a distância percorrida é positiva ($d > 0$), mas o vetor deslocamento é rigorosamente nulo: $\Delta\vec{r} = \vec{0}$.

1.3. Velocidade vetorial média e instantânea

A taxa temporal de variação da posição vetorial dá origem aos conceitos de velocidade vetorial.

1. Velocidade vetorial média

A **velocidade vetorial média** ($\vec{v}_m$) é a razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo decorrido:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$

Como o intervalo de tempo Δt é um escalar estritamente positivo, o vetor velocidade média possui obrigatoriamente a **mesma direção e o mesmo sentido** do vetor deslocamento $\Delta \vec{r}$. Seu módulo obedece à desigualdade $|\vec{v}_m| \leq v_m$, onde $v_m = d/\Delta t$ é a velocidade escalar média.

2. Velocidade vetorial instantânea

A **velocidade vetorial instantânea** ($\vec{v}$) expressa a velocidade da partícula em cada instante específico de tempo. Ela possui três características geométricas invariáveis:

1. **Módulo:** $|\vec{v}| = v$, coincidente com o valor indicado pelo velocímetro instantâneo (rapidez).
2. **Direção:** sempre **tangente à trajetória** em cada ponto considerado.
3. **Sentido:** sempre coincidente com o sentido do movimento da partícula no instante considerado.

Definição

A velocidade vetorial instantânea ($\vec{v}$) é em qualquer instante tangente à trajetória da partícula e aponta para onde ela se move. Uma partícula possui velocidade vetorial constante ($\vec{v} = \text{cte}$) se, e somente se, seu módulo, sua direção e seu sentido permanecerem rigorosamente invariáveis, o que só é possível no Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU).

1.4. Aceleração vetorial: componentes tangencial e centrípeta

Sempre que o vetor velocidade se altera com o passar do tempo, existe uma **aceleração vetorial** ($\vec{a}$). Uma alteração em $\vec{v}$ pode ocorrer de três maneiras distintas:

- Mudança exclusivamente no módulo (rapidez varia, mantendo-se a trajetória retilínea).
- Mudança exclusivamente na direção (trajetória curva percorrida com rapidez constante).
- Mudança simultânea de módulo e direção (curva realizada com velocidade variável).

Para analisar essas mudanças de maneira intuitiva, decompõe-se a aceleração vetorial em duas componentes ortogonais:

1. Aceleração tangencial ($\vec{a}_t$)

- **Função:** é responsável por alterar o **módulo** do vetor velocidade.
- **Direção:** tangente à trajetória (mesma reta suporte do vetor velocidade $\vec{v}$).
- **Sentido:** mesmo sentido de $\vec{v}$ no movimento acelerado; sentido oposto a $\vec{v}$ no movimento retardado.
- **Módulo:** $a_t = |\alpha| = \left| \frac{dv}{dt} \right|$. Se a rapidez é constante ($v = \text{cte}$), tem-se $a_t = 0$.

2. Aceleração centrípeta ou normal ($\vec{a}_{cp}$)

- **Função:** é responsável por alterar a **direção** do vetor velocidade, curvando a trajetória.
- **Direção:** perpendicular (normal) à trajetória em cada ponto.
- **Sentido:** sempre apontado para o **centro de curvatura** da curva descrita.
- **Módulo:** depende do quadrado da velocidade linear e do raio de curvatura R :

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

Em trajetórias retilíneas, o raio de curvatura tende ao infinito ($R \rightarrow \infty$), resultando em $a_{cp} = 0$.

3. Aceleração vetorial resultante ($\vec{a}$)

Como as componentes tangencial e centrípeta são estritamente perpendiculares entre si ($\vec{a}_t \perp \vec{a}_{cp}$), o módulo da aceleração vetorial total é dado pelo Teorema de Pitágoras:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_{cp} \implies a = \sqrt{a_t^2 + a_{cp}^2}.$$

Definição

A aceleração vetorial decompõe-se em duas componentes perpendiculares:

1. Aceleração tangencial ($\vec{a}_t$), que altera a intensidade da velocidade;
2. Aceleração centrípeta ($\vec{a}_{cp}$), que altera a direção da velocidade, com intensidade $a_{cp} = \frac{v^2}{R}$.

Tipo de Movimento	a_t	a_{cp}	Aceleração resultante $\vec{a}$
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)	0	0	$\vec{a} = \vec{0}$
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)	$\neq 0$	0	$\vec{a} = \vec{a}_t$
Movimento Circular Uniforme (MCU)	0	$\neq 0$	$\vec{a} = \vec{a}_{cp}$
Movimento Circular Variado (MCUV)	$\neq 0$	$\neq 0$	$a = \sqrt{a_t^2 + a_{cp}^2}$

1.5. Composição de Movimentos e Princípio de Galileu

Galileu Galilei estabeleceu o **Princípio da Independência dos Movimentos Simultâneos**: quando um móvel participa simultaneamente de dois ou mais movimentos, cada movimento individual desenvolve-se de maneira completamente autônoma, como se os outros não existissem, no mesmo intervalo de tempo comum.

A velocidade resultante em relação a um referencial fixo (solo) é a soma vetorial da velocidade relativa (própria) com a velocidade de arraste do meio:

$$\vec{v}_{\text{res}} = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{v}_{\text{arraste}}.$$

O clássico problema do barco cruzando o rio

Considere um barco com velocidade própria de propulsão $\vec{v}_b$ (em relação à água) navegando em um rio cuja correnteza possui velocidade $\vec{v}_c$ paralela às margens retilíneas de largura L :

1. **Navegação a favor da correnteza (rio abaixo)**: os vetores possuem a mesma direção e mesmo sentido:

$$v_{\text{res}} = v_b + v_c.$$

2. **Navegação contra a correnteza (rio acima)**: os vetores possuem sentidos contrários:

$$v_{\text{res}} = v_b - v_c \quad (\text{o barco só sobe o rio se } v_b > v_c).$$

3. **Travessia em TEMPO MÍNIMO (proa perpendicular às margens)**: O piloto mantém a proa apontada perpendicularmente à outra margem ($\vec{v}_b \perp \vec{v}_c$). Pelo princípio de Galileu, o movimento transversal de travessia independe da correnteza. Logo:

- O tempo de travessia é o mínimo possível:

$$t_{\text{mín}} = \frac{L}{v_b}.$$

- Durante essa travessia, a correnteza arrasta o barco rio abaixo por uma distância x :

$$x_{\text{arrasto}} = v_c \cdot t_{\text{mín}} = v_c \frac{L}{v_b}.$$

- A velocidade resultante em relação ao solo é:

$$v_{\text{res}} = \sqrt{v_b^2 + v_c^2}.$$

4. **Travessia pelo MENOR TRAJETO (trajetória retilínea perpendicular às margens)**: Para que o barco chegue ao ponto exatamente em frente na outra margem sem ser arrastado rio abaixo, o vetor velocidade resultante $\vec{v}_{\text{res}}$ deve ser perpendicular às margens.

- A proa do barco deve ser apontada rio acima, formando um ângulo θ com a linha perpendicular de travessia:

$$\sin \theta = \frac{v_c}{v_b} \quad (\text{esta manobra só é fisicamente viável se } v_b > v_c).$$

- A velocidade resultante efetiva de travessia é:

$$v_{\text{res}} = \sqrt{v_b^2 - v_c^2}.$$

- O tempo de travessia neste caso é maior que o tempo mínimo:

$$t = \frac{L}{v_{\text{res}}} = \frac{L}{\sqrt{v_b^2 - v_c^2}} > t_{\text{mín}}.$$

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Pista circular, deslocamento e velocidade média

Um atleta corre em uma pista circular de raio $R = 20$ m com rapidez escalar constante de $v = 6,28$ m/s (adote $\pi \approx 3,14$). Ele parte do ponto A e atinge o ponto B diametralmente oposto, completando exatamente meia-volta. Determine:

- O intervalo de tempo gasto e a distância escalar percorrida.
- O módulo do vetor deslocamento.
- A velocidade escalar média e o módulo da velocidade vetorial média.

Resolução

a) Tempo gasto e distância percorrida: A distância percorrida d sobre o semicírculo é a metade do perímetro da circunferência:

$$d = \pi R = 3,14 \cdot 20 = 62,8 \text{ m.}$$

Como a rapidez é constante:

$$\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{62,8 \text{ m}}{6,28 \text{ m/s}} = 10 \text{ s.}$$

b) Módulo do vetor deslocamento: O vetor deslocamento $\Delta \vec{r}$ une em linha reta os pontos opostos A e B , correspondendo ao diâmetro da pista:

$$|\Delta \vec{r}| = 2R = 2 \cdot 20 = 40 \text{ m.}$$

c) Velocidade escalar média e velocidade vetorial média:

- Velocidade escalar média:

$$v_{m,\text{esc}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{62,8 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 6,28 \text{ m/s.}$$

- Módulo da velocidade vetorial média:

$$|\vec{v}_m| = \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \frac{40 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 4,0 \text{ m/s.}$$

Observe que $|\vec{v}_m| < v_{m,\text{esc}}$, demonstrando experimentalmente que a velocidade vetorial média não coincide em geral com a média escalar.

Exemplo 2: Acelerações tangencial e centrípeta em uma curva

Um automóvel entra em uma curva circular de raio $R = 80 \text{ m}$. Em um determinado instante de sua trajetória, o velocímetro registra uma velocidade linear instantânea de 72 km/h (20 m/s), e o motor fornece uma aceleração tangencial constante de $a_t = 3,75 \text{ m/s}^2$. Calcule:

- O módulo da aceleração centrípeta no instante considerado.
- O módulo da aceleração vetorial resultante sofrida pelo veículo.

Resolução

a) **Aceleração centrípeta:** Utilizando os valores em unidades do SI ($v = 20 \text{ m/s}$ e $R = 80 \text{ m}$):

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R} = \frac{20^2}{80} = \frac{400}{80} = 5,0 \text{ m/s}^2.$$

b) **Aceleração vetorial resultante:** Como as acelerações tangencial e centrípeta formam um ângulo reto entre si ($\vec{a}_t \perp \vec{a}_{cp}$):

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_{cp}^2} = \sqrt{(3,75)^2 + (5,0)^2} = \sqrt{14,0625 + 25} = \sqrt{39,0625} = 6,25 \text{ m/s}^2.$$

Portanto, a aceleração sentida pelo condutor e pelos passageiros possui intensidade de $6,25 \text{ m/s}^2$.

Exemplo 3: Travessia de um rio com correnteza

Um barco a motor possui velocidade de $4,0 \text{ m/s}$ em relação à água calma de um rio. As margens são paralelas e distam 120 m uma da outra. A correnteza das águas possui velocidade constante de $2,4 \text{ m/s}$ paralela às margens.

- Se o piloto mantiver a proa sempre orientada perpendicularmente às margens, qual será o tempo total de travessia e qual será o desvio (arrasto) rio abaixo?
- Caso o piloto deseje realizar a travessia na menor distância possível (reta perpendicular perfeita entre as margens), qual deve ser a orientação da proa e quanto tempo levará a travessia?

Resolução

a) Travessia com proa perpendicular (tempo mínimo): Pelo princípio de independência dos movimentos, a velocidade transversal que efetivamente atravessa o rio é exclusivamente $v_b = 4,0 \text{ m/s}$:

$$t_{\text{mín}} = \frac{L}{v_b} = \frac{120 \text{ m}}{4,0 \text{ m/s}} = 30 \text{ s.}$$

Durante esses 30 s, a correnteza arrasta a embarcação ao longo da margem:

$$x = v_c \cdot t_{\text{mín}} = 2,4 \text{ m/s} \cdot 30 \text{ s} = 72 \text{ m.}$$

b) Travessia em linha reta perpendicular: Para anular o arrasto, a componente da velocidade do barco contra a correnteza deve equilibrar exatamente a velocidade da correnteza:

$$\sin \theta = \frac{v_c}{v_b} = \frac{2,4}{4,0} = 0,60 \implies \theta = \arcsen(0,60) \approx 36,9^\circ \text{ rio acima.}$$

A velocidade resultante com que o barco cruza o rio é:

$$v_{\text{res}} = \sqrt{v_b^2 - v_c^2} = \sqrt{4,0^2 - 2,4^2} = \sqrt{16 - 5,76} = \sqrt{10,24} = 3,2 \text{ m/s.}$$

O tempo de travessia retilínea será:

$$t = \frac{L}{v_{\text{res}}} = \frac{120 \text{ m}}{3,2 \text{ m/s}} = 37,5 \text{ s.}$$

Note que a travessia com arrasto é mais rápida (30 s contra 37,5 s), pois toda a propulsão do motor foi dedicada a cruzar o leito do rio.

1.7. Aplicações práticas e erros frequentes

- **Aceleração no MCU não é zero:** O erro mais comum em vestibulares é afirmar que, por manter velocidade escalar constante de 100 km/h, um carro em uma curva não possui aceleração. Embora a aceleração tangencial seja nula ($a_t = 0$), a aceleração centrípeta é diferente de zero ($a_{cp} = v^2/R \neq 0$), pois a direção do vetor velocidade varia a cada instante.
- **Travessia mais rápida de barco:** Para cruzar um rio no menor tempo possível, a proa deve apontar sempre a 90° em relação à margem, sem tentar lutar contra a correnteza. Tentar compensar a correnteza reduz a componente perpendicular e aumenta o tempo de percurso.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

